

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	巴拉刈中毒 Paraquat Intoxication				
編號	A31000-Q03-W-P01	制定者	ER 盧育汶	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 09 月 06 日
版本/總頁數	第 3.9 版/8 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解巴拉刈中毒的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

巴拉刈是一種快速作用的接觸性除草劑顏色呈深褐色或藍綠色，帶刺鼻臭味。其毒性機轉是進入細胞內進行氧化還原循環，進一步產生活性氧自由基，在經過氧化破壞後，發炎細胞進入受損的器官並進一步加重損傷，肺臟、腎臟、肝臟、心臟、腎上腺、胰臟、中樞神經，造成多重器官衰竭。

（二）症狀

1. 皮膚發炎及潰瘍。

2. 口服劑量為決定中毒嚴重度最重要的因素

(1) <20mg/kg：口腔燒灼感，噁心，嘔吐，腹痛，腹瀉。

(2) 20-40mg/kg：明顯口腔潰爛（24 小時）、肝腎功能異常（2-4 天）、漸進性肺纖維化（1-4 週）、低血氧、呼吸衰竭。

(3) >40mg/kg：大多會在一週內死亡（因急性肺水腫及多器官衰竭）

3. 巴拉刈中毒的臨床症狀

(1) 直接接觸的症狀：

主題名稱	巴拉刈中毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-P01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/8

A. 胃腸道：嘴唇、口腔、咽喉在 1 到 2 天內會產生潰瘍。嚴重者會有食道破裂、穿孔、縱膈腔發炎或縱膈腔氣腫甚至直接傷害造成死亡。

B. 皮膚：可造成陰囊及兩側臀部間皮膚疹及易裂的指甲。受損的皮膚、接觸未稀釋的原液、長時間的接觸都可使巴拉刈吸收增加，嚴重者會引起全身系統性毒性而死亡。

C. 眼睛：可能造成角膜的潰瘍及結痂。

(2)全身系統性的症狀：大部份是食入中量或大量的巴拉刈造成的毒性，少數可經皮膚吸收造成系統性中毒，靜脈注射者更罕見、系統性症狀產生得更快且預後更差。

A. 食入約 4 到 12 毫升的 24%原液，會造成中等到重度的中毒症狀，在 2-6 天內以傷害肺臟和腎臟為主，死亡率超過 50%。

(A) 肺臟：最嚴重受創的器官，肺部變化可分為兩期：

a. 初期的 1-3 天是急性肺泡炎，肺水腫可能在中毒的 24 到 48 小時發生。肺部 X 光可能的變化包括有瀰漫性的肺實質病變、氣胸、縱膈腔氣腫、皮下組織氣腫、心臟擴大及上縱膈腔變寬。

b. 之後在數天至數週後發生呼吸窘迫症候群，進展到肺臟纖維症。病人的呼吸症狀在中毒 3-7 天中會越來越嚴重，死亡通常在中毒的 1 到 2 週內。

(B) 腎衰竭：2 到 6 天內會造成腎小管壞死，通常是可逆、不常見因腎衰竭而死亡。

(C) 肝臟：數小時至數天內引起肝毒性，表現在肝功能指數的上昇和黃疸。

(D) 可能有心肌炎、心律不整、腎上腺急性壞疽，可能產生漸進性的毒性肌肉病變而長期依賴呼吸。

主題名稱	巴拉刈中毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-P01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/8

B. 食入超過 12 毫升以上的 24%原液，會低血氧、休克、代謝性酸中毒及
 猛暴性多重器官衰竭，數小時到數天內死亡。APACHE II 超過 20 分以
 上是預測住院中死亡的指標。

(3)長期暴露可能與巴金森氏病有關。

(三) 常見檢查

1. 除草劑檢視。
2. 快速尿液（嘔吐物）定性檢測：Sodium dithionite；blue(+)。
3. Liver function(SGOT、SGPT)。
4. Renal function(BUN、Cr)。
5. ABG。
6. Electrolytes(Na、K、Glucose)。
7. PT、PTT。
8. CXR。

(四) 常見治療

1. 確保呼吸道通暢，維持生命徵象穩定。
2. 去除農藥污染，減少中毒量：更換衣物，大量清水清洗巴拉刈污染部位 15 分鐘以上。
3. 誤食者到院後由鼻胃管給予活性碳吸附毒物，減少巴拉刈在腸道繼續吸收。
4. 胃腸道淨化：巴拉刈經腸胃吸收速度快，建議胃腸道淨化的治療應儘可能在 2 至 4 小時內給予為最佳。其被活性碳吸附劑所吸附的巴拉刈其實佔很少部分，但在洗胃過程若嘔吐卻可能造成吸入性肺炎，故並非每個中毒患者都建議洗胃。
5. 給予利尿劑強迫排尿加速移除體內毒素，及使用瀉劑減少腸道吸收毒素。
6. 經體外的去污技術：於 2012 年學者發表治療 207 位嚴重巴拉刈中毒病人回溯性研究，顯示 4-5 小時內早期接受血液灌洗治療組可降低死亡率，故對巴拉刈

主題名稱	巴拉刈中毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-P01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/8

的清除率而言，血液灌洗(hemoperfusion)比血液透析來得好，統計中毒後 6-12 小時內使用血液灌洗治療，可有效降低死亡率。

7. 防止肺部纖維化療法(Eddleston , Wilks Buckley,2003)

(1)低濃度氧氣治療(1-5L)。

(2)秋水仙素(colchicines)。

(3)vitamin C 和 vitamin E 。

(4)Corticosteroid 。

8. 嚴重巴拉刈中毒病人病情進展快速，短期內即進展到死亡，若能及時提供末期巴拉刈中毒病人或家屬，緩和醫療之治療方針及維生醫療抉擇之討論，不僅可以避免無效之延命醫療，使病人能安祥有尊嚴的離世，亦可讓家屬在有限的時間裡陪伴病人並做最後的告別。

(五) 護理問題

1. 口腔黏膜異常／與腐蝕性毒物損傷有關。
2. 缺乏營養／少於身體所需與口腔破損有關。
3. 疼痛不適／與腐蝕性毒物損傷有關。

(六) 護理措施

1. 口腔黏膜異常／與腐蝕性毒物損傷有關

(1)評估口腔黏膜顏色、濕潤、有無病灶或潰瘍、不舒適。

(2)教導並執行口腔護理。

(3)教導使用軟毛牙刷和沒有侵蝕性牙膏、無蠟的牙線清潔口腔。

(4)若有假牙，須移除並徹底浸泡和清潔，嚴重者不宜再戴上假牙。

(5)評估病人溝通能力和監測食物液體的攝入量，維持攝入量每日至少 2500cc。

(6)飯前 15-20 分鐘，依醫囑使用止痛劑。

(7)使用溫鹽水或依醫囑使用漱口水清潔口腔，例如 2% Xylocaine 漱口水。

(8)依醫囑使用局部或全身抗生素。

主題名稱	巴拉刈中毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-P01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/8

(9)避免進食粗糙、刺激性食物及太冷或太熱的食物。

(10)教攝取足夠熱量及蛋白質。

(11)每次進食後，需漱口或以棉籤清潔口腔。

2. 缺乏營養／少於身體所需與口腔潰瘍有關

(1) 每_____（時間）測量體重。

(2) 依醫囑監測血液白蛋白檢驗值變化。

(3) 評估口腔黏膜受損程度及原因。

(4) 配合病人食物喜好選擇高蛋白質、高熱量食物。

(5) 每_____（時間）給予灌食_____cc。

(6) 建議少量多餐以增加進食量。

3. 疼痛不適／與腐蝕性毒物損傷有關

(1) 評估病人的疼痛程度及特徵。

(2) 評估疼痛加劇的原因。

(3) 減少或排除疼痛的因素。

(4) 予轉移注意力如：音樂、書籍、聊天。

(5) 依醫囑給予止痛劑。

(6) 評值疼痛控制技巧的效果。

（七）衛教指導

1. 病人若出現自殺意念可尋求身心科門診或自殺防治中心協助，提供心理諮詢與心理治療。

2. 對於治療成功病人除家屬給予心理支持外，必要時需照會身心科持續接受心理輔導以及諮商，以預防悲劇再發生。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	巴拉刈中毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-P01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/8

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 台北榮總毒物科(2021年7月5日)・巴拉刈中毒之照護・取自 <https://ihealth.vghtpe.gov.tw/media/524>
- (二) 馬瑞菊、鄭婉如、林佩璇、李佳欣、涂穎慧、蘇珉一(2016)・安寧緩和醫療修法後對巴拉刈中毒末期病人醫療過程之影響・安寧療護雜誌，21(1)，46-60。
- (三) 黃子芸、蔡佳玲、王婉甄、施美娟(2017)・照顧一位服用巴拉刈中毒個案之急診護理經驗・志為護理，17(2)，108-117。
- (四) 張書森(2019)・減少農藥自殺死亡的策略：支持禁用巴拉刈的證據・台灣衛誌，38(5)，453-456。
- (五) 蔡文仁、洪培豪、潘吉豐、吳志仁、陳逸洲、陳漢湘(2013)・巴拉刈中毒的治療新發展・內科學誌，24(1)，48-63。
- (六) Eddleston M. Wilks MF. Buckley NA. (2003) Prospects for treatment of paraquat-induced lung fibrosis with immunosuppressive drugs and the need for better prediction of outcome: a systematic review. Qjm, 96(11), 809-24.
- (七) Hsu CW, Lin JL, Lin-Tan DT.(2012). Early hemoperfusion may improve survival of severely paraquat-poisoned patients. PLoS One, (7), 48397.

七、附件

(略)

主題名稱	巴拉刈中毒	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q03-W-P01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改說明內容錯別字	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	新增常見治療部份說明內容	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	新增常見治療洗胃說明內容	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	3.3	1.第三項第(四)目常見治療部分內容刪修 2.更新第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.4	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 更新第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.5	1. 第三項說明內容新增參考文獻出處於內文中。 2. 更新第六項參考文獻資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	巴拉刈中毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-P01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.18	3.7	1. 新增巴拉刈中毒的臨床症狀。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.09.07	3.8	1. 第三項第二目之 3(2)A(D)說明內容修訂。 2. 第三項第四目之 2、3、5 新增說明內容。 3. 第三第六目之 1(7)(11)新增說明內容。 4. 第六項參考資料修訂。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過； 110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	3.9	1. 第三項第五、六目護理問題修訂。 2. 第六項參考資料修訂。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.08.08	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.08.07	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	